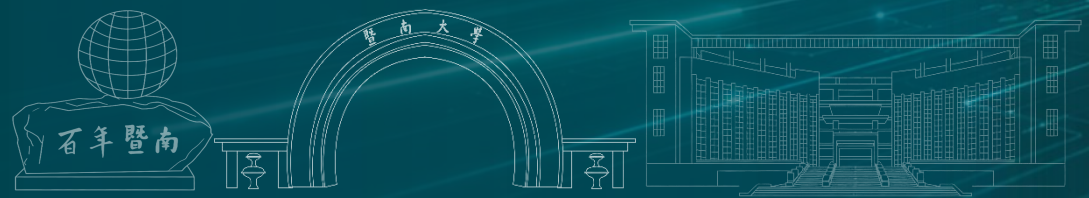
暨南大學
JINAN UNIVERSITY

高级语言程序设计

Principles of High-Level Language Programming

主讲教师 韩旭明





绪论2

目录

CONTENTS



叁 人工智能与C语言

肆 怎样学习C语言

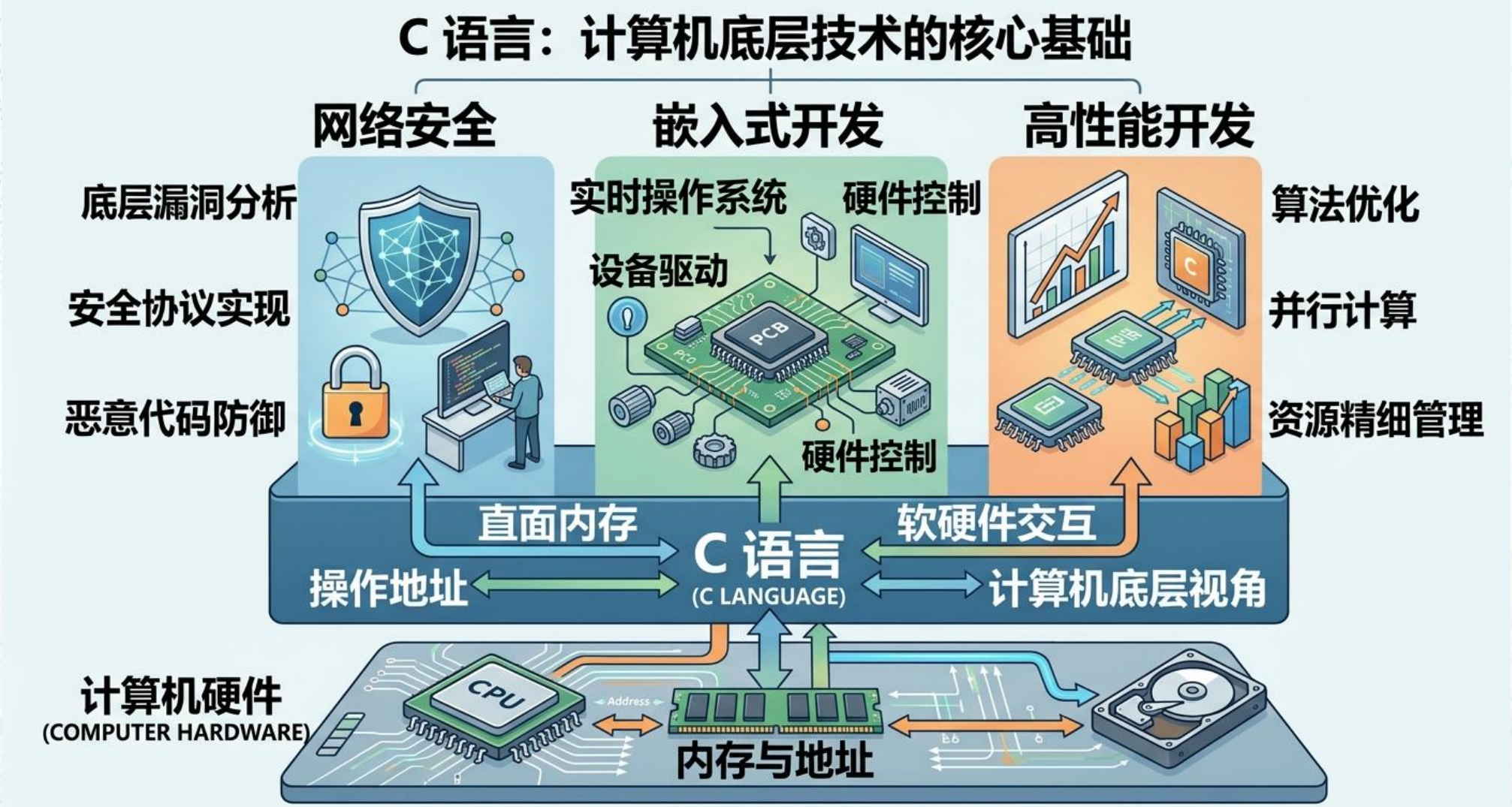
AI 是工具，不能替代底层认知

AI 可以生成代码，但经常出现内存、指针类底层错误；不懂 C 语言，就无法甄别、调试、优化AI输出的代码。



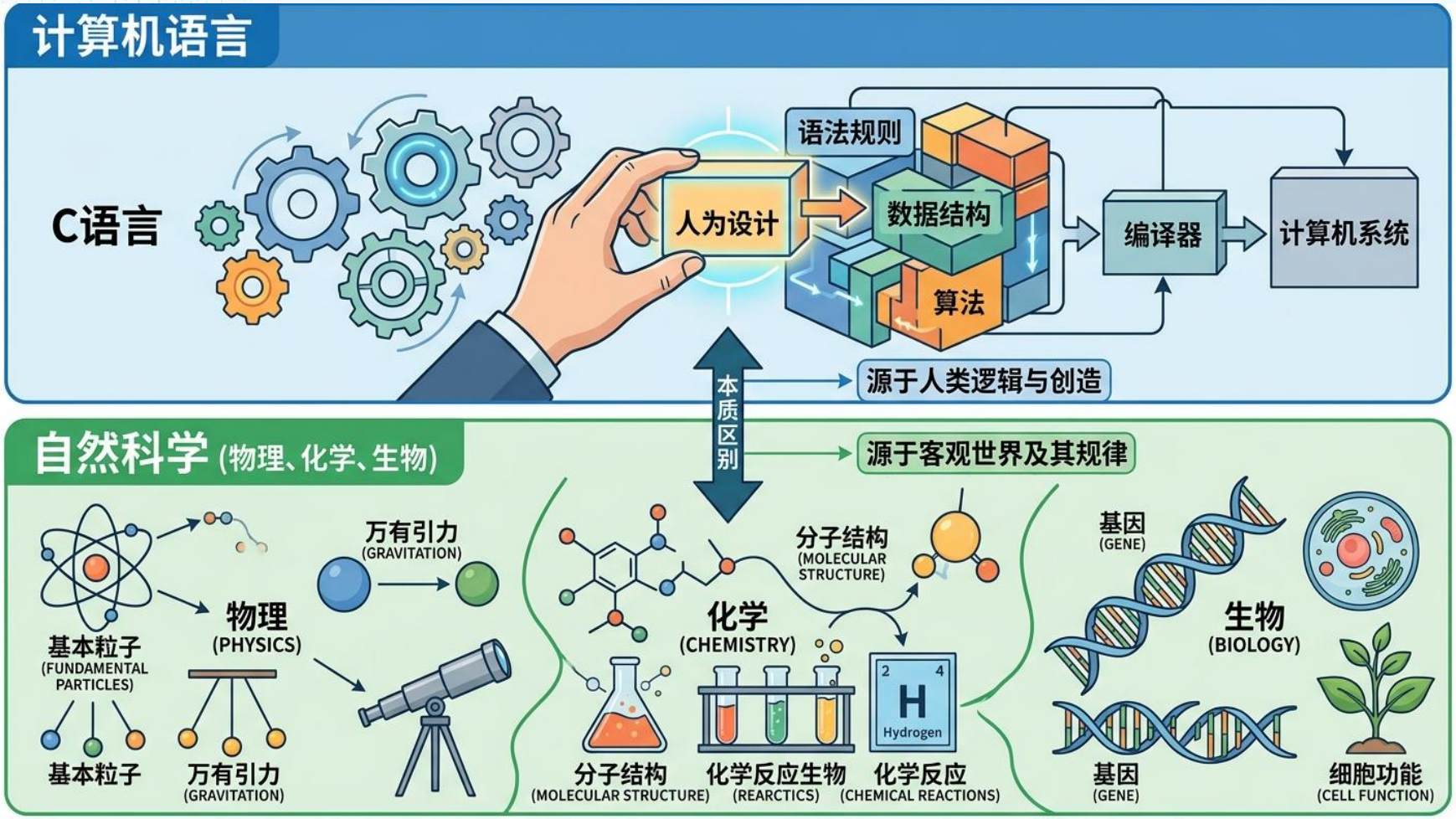
AI 系统本身建立在 C 语言的底座之上



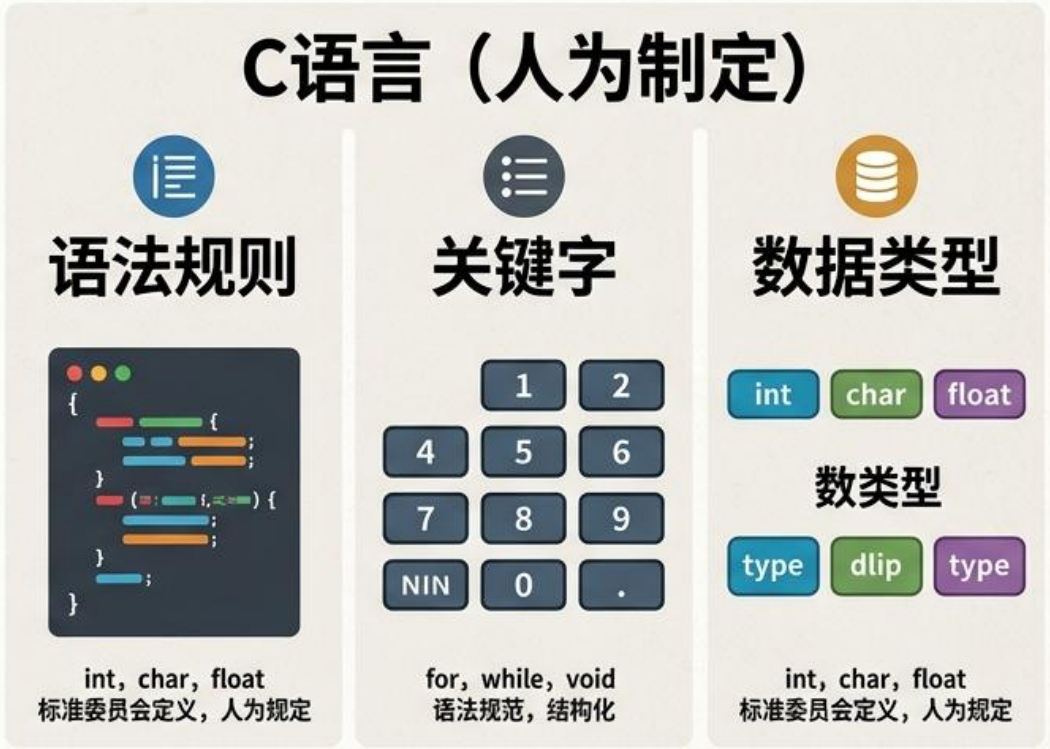


C 语言直面内存、地址、软硬件交互，建立计算机底层视角，是网络安全、嵌入式、高性能开发的核心基础。

肆 怎样学习C语言



- 大家知道C语言是一门**人为设计出来的程序设计语言**，这和物理、化学、生物这类自然科学有本质区别。
- 物理、化学、生物研究的是客观世界本来就存在的事实。我们通过观察、实验、实践，总结归纳自然界的客观规律。人的认知是有限的，总结出来的理论还有可能概括得不够精准，甚至存在偏差，后续还要不断修正完善。



C 语言不一样，它的语法、规则、关键字、数据类型，全部是由标准设计委员会人为定义、人为规定出来的。**它没有“自然界本来如此”这一说，一切以设计者、语言标准的设计规范为准。** 不是我们观察发现的，而是人为制定的规则。

肆 怎样学习C语言

学习 C 语言的时候，要遵循这样几条学习规律：

尊重标准规范

C语言底层怎样规定的，我们要遵循。自然科学可以靠生活常识去推理猜想，但C语言的语法规则是人为规定。某个语法能不能写、结果是什么，**不以我们的直觉、生活经验为依据，而是以C语言标准为准。**很多同学做题写代码，喜欢按自己的想法“想当然”，觉得应该是这样，实际编译器、C标准并不是这么规定，就会出现各种报错、奇怪运行结果。

理解设计思想

C语言这套规则不是凭空乱定的。设计者在制定语法的时候，是结合硬件特性、内存模型、系统开发场景综合权衡出来的。

很多**语法约束**，背后都有**底层硬件、系统开发**的现实考量。学习的时候，不光记住“必须这么写”，还要思考：为什么标准要这么规定？这么设计要解决什么问题？这样才能真正吃透C语言。

认知领域的知识补充

01 **认知领域理论**

本杰明·布鲁姆（Benjamin S. Bloom），美国教育心理学家，1956 年牵头出版《教育目标分类学》，将教育目标划分为**认知领域、情感领域、动作技能领域**三大类，其中认知领域影响最为深远。

2001 年，**安德森—克拉斯沃尔**完成认知领域分类学的修订版本，也是现在教学中最常用版本。

02 **布鲁姆 1956 原版认知领域层级**

知识 → 领会 → 应用 → 分析 → 综合 → 评价

03 **安德森 - 克拉斯沃尔 2001 修订版认知领域层级**

记忆 → 理解 → 应用 → 分析 → 评价 → 创造

国内教学大纲里的识记、了解、理解、掌握、运用、发挥、创新，
就是对布鲁姆、克拉斯沃尔认知层级的本土化改造。

克拉斯沃尔修订版层级	核心含义	行为动词	对应国内教学大纲动词
记忆	识别、回忆已有知识	回忆、识别、列举	识记、了解
理解	解释、概括、比较、推断	解释、描述、概括	理解
应用	把知识运用于新情境	执行、实施、使用	掌握、运用
分析	拆分、辨析要素与逻辑	区分、组织、解构	分析
评价	依据标准做判断、批判	检查、评判、辨析	评析、发挥
创造	整合要素，生成全新产物	设计、构建、开发	创新

情感领域（Affective Domain）



动作技能领域（Psychomotor Domain）



暨南大學
JINAN UNIVERSITY

谢谢



